

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Kern, Spaltenraum und Rang)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Beweise die folgenden Aussagen:

$$\ker(A) = \ker(A^\top A), \quad \text{col}(A) = \text{col}(AA^\top), \quad \text{rang}(A) = \text{rang}(A^\top A).$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- Wir zeigen zuerst $\ker(A) = \ker(A^\top A)$.
Und beginnen mit $\ker(A) \subseteq \ker(A^\top A)$. Sei dazu $\mathbf{x} \in \ker(A)$, dann gilt

$$A\mathbf{x} = 0 \Rightarrow A^\top A\mathbf{x} = 0.$$

Daher ist $\mathbf{x} \in \ker(A^\top A)$.

Nun beweisen wir $\ker(A) \supseteq \ker(A^\top A)$. Sei $\mathbf{x} \in \ker(A^\top A)$. Wir erhalten

$$A^\top A\mathbf{x} = 0 \Rightarrow \mathbf{x}^\top A^\top A\mathbf{x} = 0 \Rightarrow (A\mathbf{x})^\top (A\mathbf{x}) = 0 \Rightarrow A\mathbf{x} = 0 \Rightarrow \mathbf{x} \in \ker(A)$$

Also $\ker(A) = \ker(A^\top A)$.

- Nun zeigen wir $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^\top A)$.
 $\dim(\mathbb{R}^n) = n$ ist $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = n - \dim(\text{kern}(A)) = n - \dim(\text{kern}(A^\top A)) = \dim(\text{col}(A^\top A)) = \text{rang}(A^\top A)$.
- Zuletzt beweisen wir $\text{col}(A) = \text{col}(A^\top A)$.
 $\text{col}(A) = \ker(A^\top)^\perp = \ker(AA^\top)^\perp = \text{col}((AA^\top)^\top) = \text{col}(AA^\top)$

Alternativ:

- $\text{col}(AA^\top) \subseteq \text{col}(A)$, da $\text{col}(AA^\top) = \text{span}\{Aa_1, \dots, Aa_n\} \subseteq \text{span}\{a_1, \dots, a_n\} = \text{col}(A)$.
- Gleichheit folgt da $\text{rang}(AA^\top) = \text{rang}(A^\top) = \text{rang}(A)$.